

UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE
INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE

FACULTE DE SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

Examen d'Econométrie

Enseignant : Dr NGOUANA, tel : 679611289

Classe : LEG3, GQ&AF ; Session d'Avril 2026. Durée: 03h

N.B : Le présent examen comporte des questions de cours et 02 exercices indépendants. De plus, l'exercice 1 comporte 02 parties indépendantes entre elles du point de vue de leurs traitements. Calculatrices et tables statistiques autorisées.

Questions de cours (4pts)

- 1) Quel est l'objet de l'économétrie en sciences sociales ? (1pt)
- 2) A quoi renvoie l'hétéroscédaticité ? quelles sont ses conséquences ? (1,5pt)
- 3) Quelle est l'importance du terme d'erreur dans un modèle économétrique ? (1,5pt)

Exercice 1: Du modèle de régression simple (11pts)

On désire identifier les déterminants de la consommation dans une économie donnée. A cet égard, on dispose des informations sur la consommation (C), le niveau général des prix (P) et le revenu (Y) sur la période 1980-2015.

Partie I : Estimation de la Fonction de consommation (6pts)

S'inspirant de la loi psychologique de KEYNES, on pose $C_t = \beta_0 + \beta_1 Y_t + \varepsilon_t$ (*)

- 1) Expliciter les variables endogène et exogène de ce modèle, ainsi que les paramètres. (1pt)
- 2) Rappeler les expressions des estimateurs $\hat{\beta}_0$ et $\hat{\beta}_1$ puis estimer les paramètres (1pt)

On donne : $\sum C_t = 81,39$; $\sum Y_t = 332,38$;

$$\sum C_t^2 = 192,99 ; \sum Y_t^2 = 3180,54 ; \sum Y_t C_t = 782,35.$$

- 3) Calculer le coefficient de corrélation entre C et Y (ρ_{CY}) puis en déduire le coefficient de détermination (R^2) de la régression (*) (1pt)
- 4) Ecrire l'équation fondamentale de la variance pour la relation (*), tout en explicitant chaque élément. (1 pt)
- 5) Déterminer les variances des estimateurs (1pt)
- 6) Un observateur estime que la propension marginale à consommer est nulle, que lui répondez-vous ? (1pt)

Partie II : Prise en compte des prix dans la demande de consommation (5pts)

Afin d'accroître le pouvoir explicatif du modèle (*), on se propose, à la lumière de la théorie microéconomique, d'introduire dans l'analyse l'évolution des prix à la consommation.

- 1) Ecrire le modèle économétrique qui explique la consommation (C) par le revenu (Y) et les prix (P) (0,5pt)
- 2) On pose : $C_i = \alpha_0 + \alpha_1 Y_i + \alpha_2 P_i + \nu_i$

Une estimation de ce modèle à l'aide du logiciel Eviews donne les résultats suivants

Dependent Variable: C
Method: Least Squares
Date: 04/21/22 Time: 14:15
Sample: 1980 2015
Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.797535	0.086726	-9.196086	0.0000
Y	0.369204		28.02154	0.0000
P	-0.151224	0.018803		0.0000
R-squared	0.983560	Mean dependent var		2.260944
Adjusted R-squared	0.982563	S.D. dependent var		0.505918
S.E. of regression	0.066806	Akaike info criterion		-2.494396
Sum squared resid	0.147280	Schwarz criterion		-2.362436
Log likelihood	47.89913	Hannan-Quinn criter.		-2.448339
F-statistic	987.1199	Durbin-Watson stat		0.474298
Prob(F-statistic)	0.000000			

2.1 Ecrire l'équation de régression estimée (0,5pt)

2.2 Une mauvaise manipulation conduit à la disparition des éléments dont les cases sont noircies dans le tableau, en notant A1 et A2 respectivement pour l'écart-type et la statistique de Student, déterminer ces valeurs. (1pt)

2.3 Peut-on dire que le revenu ou les prix ont une incidence sur la consommation ? (1pt)

Un observateur suggère que le modèle souffrirait d'un problème d'autocorrélation

2.4 A quoi renvoie l'autocorrélation dans un modèle économétrique ? (0,5pt)

2.5 Expliciter la forme d'une autocorrélation d'ordre 1, puis conduire le test approprié (1,5pt)

Exercice 2 : Modèle de régression multiple (5 pts)

On considère le modèle : $y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + \varepsilon_{it}$. On a : $\bar{Y} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 8 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $X_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $X_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 6 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$

$V(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X'X)^{-1}$

1) Estimer ce modèle (1pt)

N.B : Afin d'alléger vos calculs, on donne : $(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} +2,11 & +0,07 & -0,46 \\ +0,07 & +0,23 & -0,17 \\ -0,46 & -0,17 & +0,21 \end{pmatrix}$

2) Etablir l'équation d'analyse de la variance (1pt)

3) Calculer le coefficient de détermination, interprétez (1pt)

4) On stipule que la somme des variations marginales relative aux variables explicatives (x_1 et x_2) est nulle. Formaliser cette hypothèse puis conduire le test. (2pts)